BugBoard26

Specifica e verifica dei requisiti

Progetto di Ingegneria del Software

A.A. 2025/2026

Componenti:	Valerio Porcile - N86004517
	Emanuel Giuseppe Lupoli - N86004280
	Emanuele Martucci - N86004084

Modalita':	Tradizionale
Versione documento:	0.2
Data:	19 ottobre 2026

Indice

1 Introduzione **2**

1.1 Scopo del documento 2

1.2 Funzionalità assegnate 2

2 Glossario **3**

3 Attori del sistema **3**

4 Requisiti funzionali **4**

5 Requisiti non funzionali **5**

6 Use Case Diagram **6**

7 Descrizione dei casi d'uso principali **8**

7.1 UC-01 - Creare una issue 8

7.2 UC-02 - Cambiare stato di una issue assegnata 10

7.2.1 Confronto di UC-02 con il comportamento attuale 10

7.3 UC-03 - Contrassegnare una issue come duplicata 12

8 Mock-up previsti **12**

9 Matrice di verifica dei requisiti **13**

10 Requisiti esclusi **14**

11 Conclusioni **14**

1 Introduzione

Il presente documento descrive i requisiti individuati per il sistema **BugBoard26**, una piattaforma per la gestione collaborativa di issue relative a progetti software. Il sistema consente agli utenti autenticati di segnalare problemi o richieste, consultarli, cercarli, filtrarli e seguirne l'evoluzione fino alla risoluzione.

Il documento è stato prodotto a partire dalla traccia del progetto e dalle funzionalità assegnate al gruppo. Le funzionalità non assegnate non sono state incluse, salvo piccoli elementi tecnici necessari per rendere coerente il sistema. Ad esempio, viene previsto un assegnatario per le issue perché alcune funzionalità richieste dipendono da questo concetto.

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è definire in modo chiaro:

- gli attori che interagiscono con il sistema;
- i requisiti funzionali e non funzionali;
- i casi d'uso principali;
- i criteri di verifica usati per controllare che i requisiti siano stati soddisfatti;
- i primi mock-up delle schermate previste.

1.2 Funzionalità assegnate

Le funzionalità assegnate al gruppo sono le seguenti:

N.	Funzionalità
1	Autenticazione tramite email e password, con account amministratore iniziale e creazione utenti da parte dell'amministratore.
2	Creazione di issue da parte degli utenti che hanno effettuato l'accesso, con titolo, descrizione, tipo, priorità opzionale e immagine opzionale.
3	Vista riepilogativa delle issue, con filtri e ordinamento.
6	Cambio di stato da parte dell'utente assegnato e notifica al segnalatore quando la issue viene risolta.
8	Esportazione dell'elenco delle issue in un formato condivisibile.
11	Ricerca delle issue tramite parole chiave.
13	Archiviazione delle issue da parte degli amministratori e consultazione delle issue archiviate.
14	Suggerimento automatico dell'assegnatario in base al carico di lavoro corrente.
15	Modalità readonly per utenti esterni, con sola consultazione delle issue.
16	Contrassegno di una issue come duplicata e chiusura immediata.

2 Glossario

Termine	Descrizione
Issue	Segnalazione inserita nel sistema. Può rappresentare un bug, una domanda, un problema di documentazione o una richiesta di funzionalità.
Utente autenticato	Utente che ha effettuato il login e possiede un ruolo nel sistema.
Utente normale	Utente che può creare issue, consultarle e modificare lo stato delle issue assegnate a lui.
Amministratore	Utente con privilegi aggiuntivi: creazione utenti, cambio stato anche senza assegnazione, archiviazione e gestione dei duplicati.
Utente readonly	Utente esterno che può visualizzare le issue e i relativi dettagli, senza modificarli.
Assegnatario	Utente a cui è stata assegnata una issue.
Segnalatore	Utente che ha creato la issue.
Issue archiviata	Issue non più visibile nelle liste principali, ma ancora consultabile in una sezione dedicata.
Issue duplicata	Issue marcata come copia di un'altra già presente nel sistema.
Notifica	Messaggio interno al sistema usato per comunicare eventi rilevanti agli utenti.

3 Attori del sistema

Attore	Descrizione
Utente autenticato	Qualsiasi ruolo dopo il login: consulta lista, dettagli e archivio, ricerca e filtra, esporta CSV e consulta il suggerimento assegnatario.
Utente normale	Può creare issue, consultare le issue presenti, usare ricerca e filtri e cambiare lo stato delle issue assegnate a lui.
Amministratore	Crea utenti e issue, cambia stato anche senza assegnazione, archivia e contrassegna duplicati. Export e suggerimento non sono esclusivi di questo ruolo.
Utente readonly	Può consultare le issue, cercarle e filtrarle, ma non può effettuare operazioni di modifica.

4 Requisiti funzionali

ID	Descrizione	Priorità
RF-01	Il sistema deve permettere il login tramite email e password.	Alta
RF-02	Il sistema deve prevedere un account amministratore iniziale.	Alta
RF-03	Un amministratore deve poter creare nuovi utenti specificandone email, password e ruolo.	Alta
RF-04	Un utente autenticato non readonly deve poter creare una issue indicando almeno titolo e descrizione.	Alta
RF-05	Una issue deve poter avere tipo, priorità opzionale e immagine opzionale.	Media
RF-06	Le issue appena create devono partire nello stato *TODO*.	Alta
RF-07	Il sistema deve mostrare una lista riepilogativa delle issue non archiviate.	Alta
RF-08	Il sistema deve consentire filtro e ordinamento delle issue per criteri rilevanti, come tipo, stato e priorità.	Alta
RF-09	Il sistema deve consentire la ricerca delle issue tramite parole chiave su titolo e descrizione.	Alta
RF-10	L'utente assegnato a una issue deve poterne modificare lo stato.	Alta
RF-11	Quando una issue passa allo stato *RESOLVED*, il sistema deve notificare l'utente che l'ha segnalata.	Alta
RF-12	Il sistema deve consentire l'esportazione dell'elenco delle issue in formato CSV.	Media
RF-13	Un amministratore deve poter archiviare una issue.	Alta
RF-14	Le issue archiviate non devono comparire nella lista principale.	Alta
RF-15	Le issue archiviate devono essere consultabili in una sezione dedicata.	Media
RF-16	Il sistema deve suggerire un assegnatario in base al carico di lavoro corrente degli utenti.	Alta
RF-17	Un utente readonly deve poter visualizzare issue e dettagli senza modificare dati.	Alta
RF-18	Un amministratore deve poter contrassegnare una issue come duplicata di un'altra.	Alta
RF-19	Quando una issue viene marcata come duplicata, il sistema deve chiuderla immediatamente.	Alta

5 Requisiti non funzionali

ID	Descrizione	Categoria
RNF-01	Le password degli utenti non devono essere salvate in chiaro, ma memorizzate usando un algoritmo di hashing sicuro.	Sicurezza
RNF-02	Le API devono verificare il ruolo dell'utente prima di eseguire operazioni riservate agli amministratori o agli utenti assegnati.	Sicurezza
RNF-03	Frontend e backend devono essere separati e comunicare solo tramite API REST.	Architettura
RNF-04	Lo stato persistente del sistema deve essere conservato nel backend e nel database, non nel frontend.	Architettura
RNF-05	L'interfaccia deve essere semplice da usare durante la demo e deve rendere chiare le operazioni disponibili per ogni ruolo.	Usabilita'
RNF-06	La lista issue deve restare consultabile in modo fluido per un numero ragionevole di segnalazioni inserite a scopo dimostrativo.	Prestazioni
RNF-07	Il codice backend deve essere organizzato in modo da separare controller, servizi, modelli e accesso ai dati.	Manutenibilità
RNF-08	Il progetto deve essere eseguibile in locale seguendo le istruzioni presenti nel README principale.	Deploy

6 Use Case Diagram

Il diagramma riassume i casi d'uso assegnati. ADMIN, USER e READONLY specializzano l'attore generale *Utente*: il login è pubblico, gli altri casi richiedono autenticazione. Il cambio stato è consentito a USER assegnatario oppure ADMIN; export e suggerimento sono consultazioni comuni. La notifica estende il cambio stato solo per un nuovo ingresso in `Resolved`. Il contrassegno duplicato include la chiusura logica, senza un comando separato.

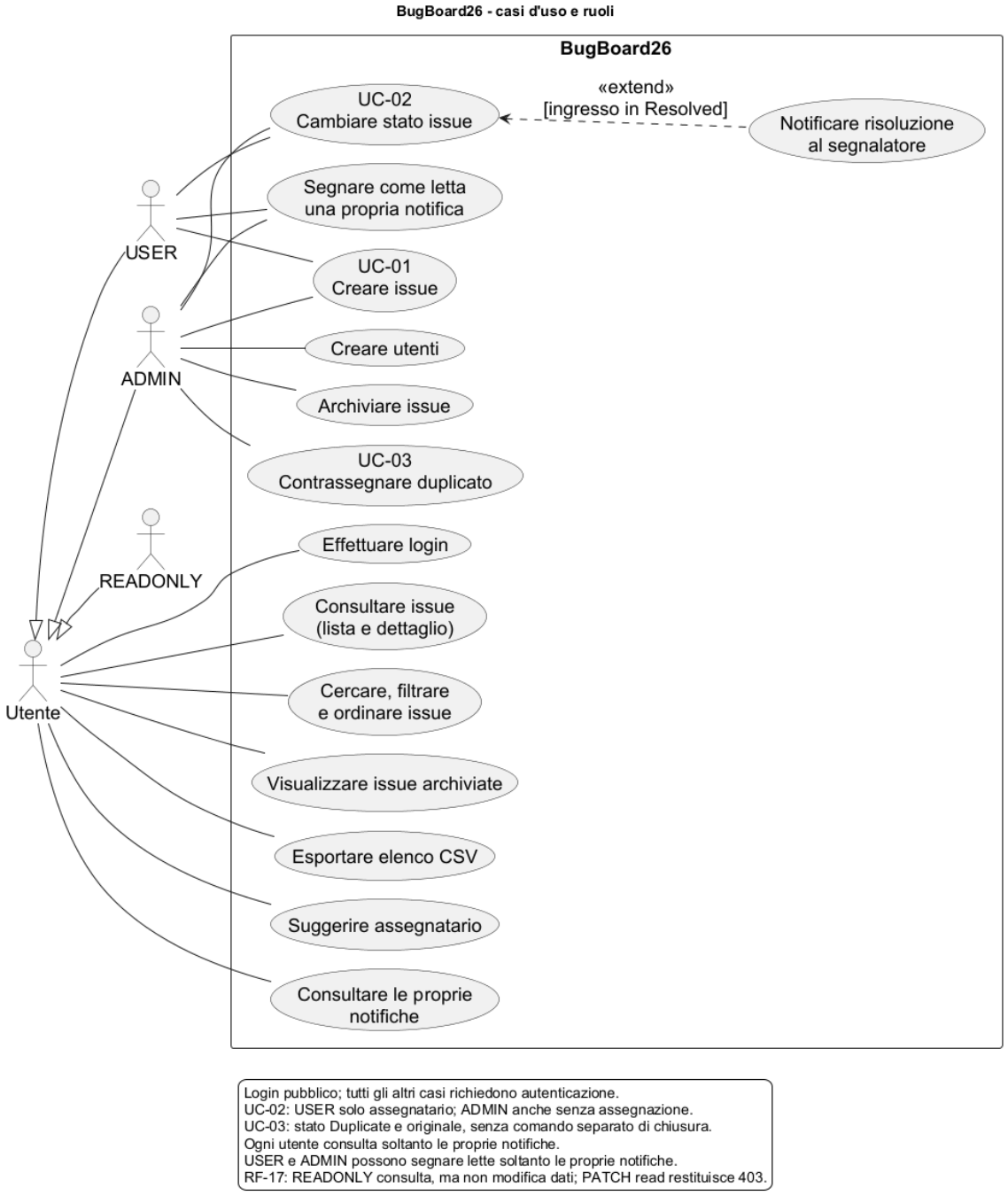


Figura 1: Use Case Diagram di BugBoard26

Il PNG è rigenerato da `UCD/use_case_diagram.puml`; il `.vpd` resta storico. Tutti i ruoli autenticati consultano soltanto le proprie notifiche; USER e ADMIN possono segnarle come lette. In applicazione di RF-17 e della decisione del gruppo, READONLY non effettua scritture: il PATCH read restituisce 403 senza modificare i dati.

7 Descrizione dei casi d'uso principali

7.1 UC-01 - Creare una issue

Campo	Descrizione
Attore primario	Utente normale oppure amministratore
Scopo	Inserire una nuova segnalazione nel sistema.
Precondizioni	L'utente ha effettuato il login e non ha ruolo readonly.
Postcondizioni	La issue viene salvata nello stato *TODO* ed è visibile nella lista principale.
Scenario principale	1. L'utente apre la pagina di creazione issue. 2. Il sistema mostra il form di inserimento. 3. L'utente inserisce titolo, descrizione, tipo e, se necessario, priorità e immagine. 4. Il sistema valida i dati inseriti. 5. Il sistema salva la issue con stato iniziale *TODO*. 6. Il sistema mostra la nuova issue nella lista principale.
Estensioni	Se titolo o descrizione sono mancanti, il sistema segnala l'errore e non salva la issue.
Requisiti collegati	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07

Comportamento implementato di UC-01. `IssuesController.Create` salva i dati JSON senza immagine. L'assegnatario può essere omesso; se indicato deve esistere, essere attivo e non READONLY. L'immagine opzionale usa un successivo POST `/api/issues/{id}/image`: ADMIN oppure USER segnalatore, non il solo assegnatario. Un upload rifiutato non annulla la issue già creata. RF-05 resta invariato; collaudo frontend e persistenza sono elencati nella documentazione finale.

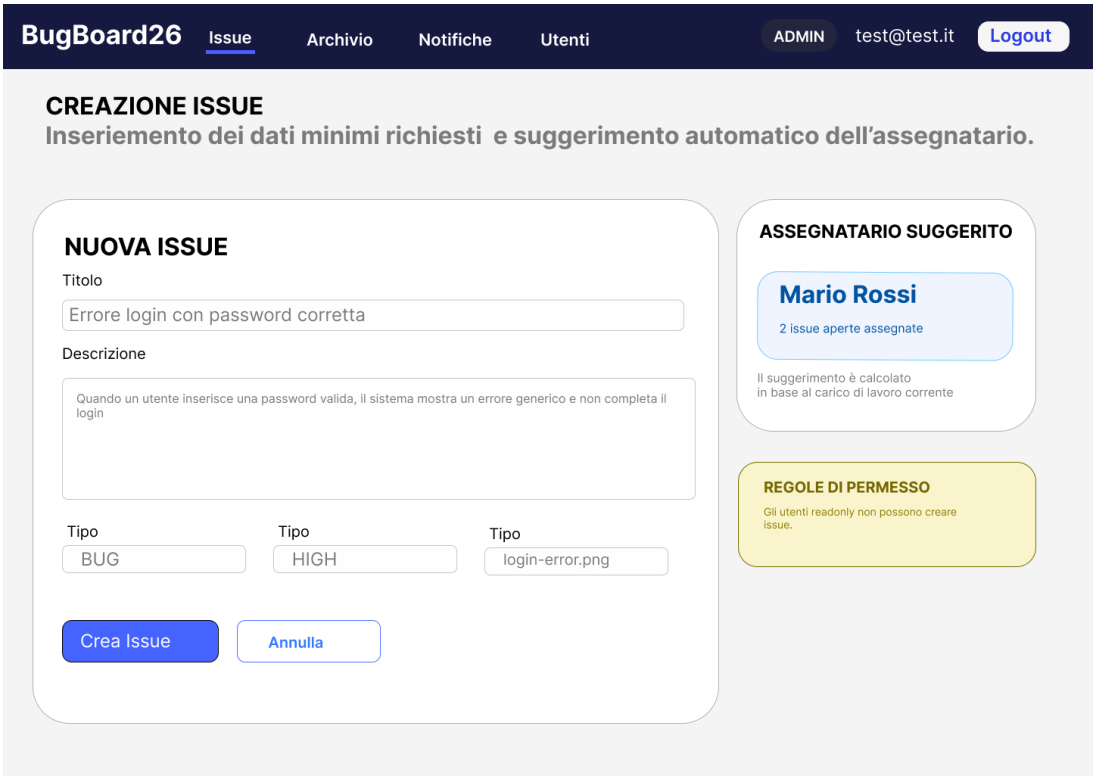


Figura 2: Mock-up - Creazione issue

7.2 UC-02 - Cambiare stato di una issue assegnata

Campo	Descrizione
Attore primario	Utente normale assegnato alla issue oppure amministratore
Scopo	Aggiornare lo stato di avanzamento di una issue.
Precondizioni	L'utente ha effettuato il login, non è readonly ed è assegnatario della issue oppure amministratore.
Postcondizioni	Lo stato della issue viene aggiornato. Se la issue passa allo stato *RESOLVED*, viene creata una notifica per il segnalatore.
Scenario principale	1. L'utente apre il dettaglio della issue. 2. Il sistema mostra lo stato corrente della issue. 3. L'utente seleziona un nuovo stato. 4. Il sistema verifica che l'utente sia autorizzato a modificare la issue. 5. Il sistema aggiorna lo stato. 6. Se la issue passa allo stato *RESOLVED*, il sistema crea una notifica per il segnalatore.
Estensioni	Se l'utente è readonly, oppure non è assegnatario e non è amministratore, il sistema rifiuta l'operazione.
Requisiti collegati	RF-10, RF-11, RF-17, RNF-02

7.2.1 Confronto di UC-02 con il comportamento attuale

I requisiti RF-10, RF-11 e RF-17 restano invariati. Nel codice gli account devono essere attivi: `ADMIN` può cambiare stato anche senza assegnazione; `USER` soltanto se `AssignedToId` coincide con il proprio identificativo; `READONLY` è escluso anche se assegnatario.

In `backend/BugBoard26.Api/Controllers/IssuesController.cs`, metodo `UpdateStatus`, un cambiamento effettivo aggiorna `Status` e `UpdatedAt`. L'ingresso in `RESOLVED` imposta `ResolvedAt` in UTC e crea una notifica non letta per `CreatedById`. La richiesta dello stato già corrente restituisce la issue senza cambiare date né creare notifiche. Il passaggio a uno stato diverso da `RESOLVED` azzera `ResolvedAt`; le notifiche precedenti restano conservate. Un successivo ingresso in `RESOLVED` crea una nuova notifica.

Non si introduce una sequenza obbligatoria di transizioni. Il frontend mostra il cambio stato solo ad ADMIN o USER assegnatario. Il PATCH status rifiuta `Duplicate` con 400 e issue già duplicate con 409; il percorso ADMIN dedicato richiede l'originale e azzera `ResolvedAt`. Esiti delle verifiche e limiti restano distinti dai requisiti nella documentazione finale.

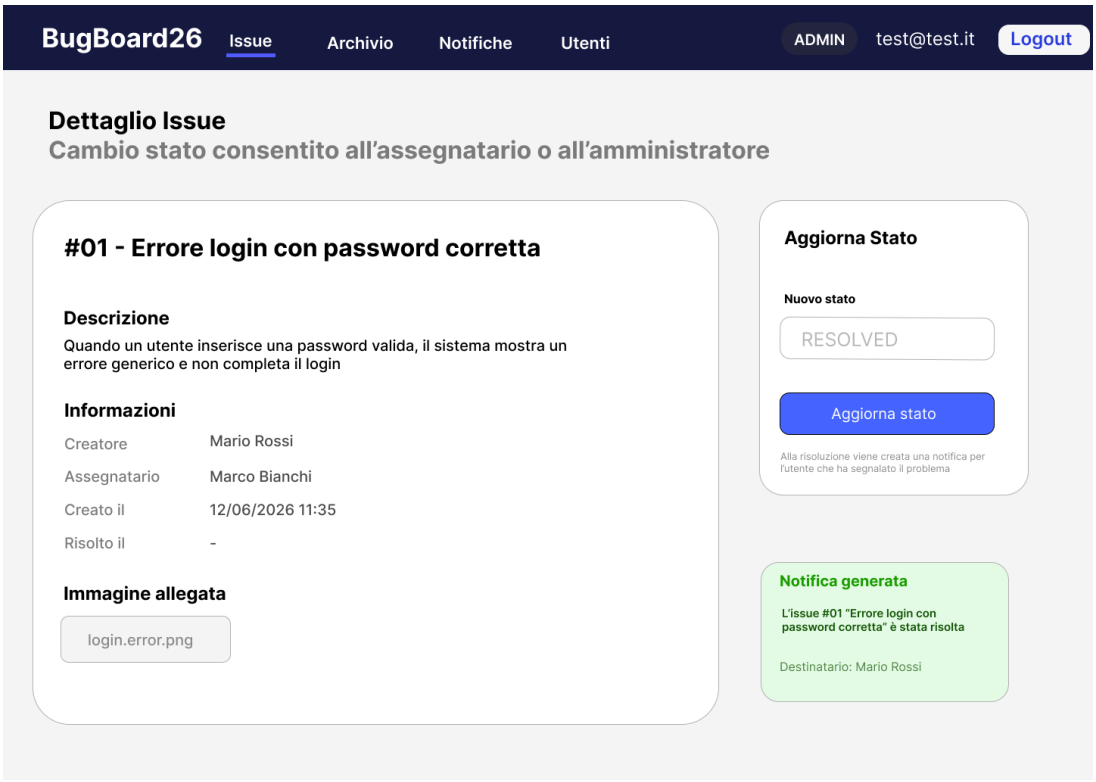


Figura 3: Mock-up - Dettaglio issue e cambio stato

7.3 UC-03 - Contrassegnare una issue come duplicata

Campo	Descrizione
Attore primario	Amministratore
Scopo	Indicare che una issue rappresenta una duplicazione di una issue già esistente.
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato il login e la issue duplicata esiste nel sistema.
Postcondizioni	La issue viene collegata alla issue originale e chiusa con stato *DUPLICATE*.
Scenario principale	1. L'amministratore apre il dettaglio della issue da chiudere come duplicata. 2. Il sistema mostra l'opzione per contrassegnare la issue come duplicata. 3. L'amministratore seleziona la issue originale. 4. Il sistema verifica che la issue originale sia valida. 5. Il sistema imposta lo stato della issue a *DUPLICATE*. 6. Il sistema salva il riferimento alla issue originale.
Estensioni	Se la issue originale non esiste o coincide con la issue corrente, il sistema rifiuta l'operazione.
Requisiti collegati	RF-18, RF-19, RNF-02

8 Mock-up previsti

I mock-up di login, lista, creazione e dettaglio sono già nella cartella `mock-up`. Sono artefatti di progettazione, non screenshot dell'interfaccia attuale. Le schermate previste erano:

- schermata di login;
- lista issue con ricerca, filtri e ordinamento;
- form di creazione issue;
- dettaglio issue con cambio stato;
- pagina delle issue archiviate;
- pagina di gestione utenti per amministratore.

9 Matrice di verifica dei requisiti

La seguente tabella riassume come si prevede di verificare ogni requisito. La verifica potrà essere svolta tramite test manuali durante la demo, test automatici backend o controllo diretto dell'interfaccia.

ID	Verifica prevista	Esito atteso
RF-01	Tentativo di login con credenziali corrette e non corrette.	Con credenziali corrette viene restituito un token; con credenziali errate l'accesso viene negato.
RF-02	Avvio del sistema con database inizializzato.	L'account amministratore di default è presente.
RF-03	Creazione di un utente dalla pagina admin.	Il nuovo utente viene salvato con il ruolo selezionato.
RF-04	Creazione issue con dati validi.	La issue viene creata correttamente.
RF-05	Creazione con priorità opzionale, poi upload separato di una PNG/JPEG entro 5 MiB.	Issue salvata; immagine consultabile con autenticazione. Un upload non valido non annulla la issue.
RF-06	Controllo stato della issue appena creata.	Lo stato iniziale è *TODO*.
RF-07	Accesso alla pagina lista issue.	Sono mostrate le issue non archiviate.
RF-08	Applicazione di filtri e ordinamenti.	La lista cambia coerentemente con i criteri scelti.
RF-09	Ricerca con parola chiave presente in titolo o descrizione.	Sono mostrate solo le issue compatibili con la ricerca.
RF-10	Cambio stato come assegnatario, admin non assegnatario, USER non assegnatario e READONLY.	Assegnatario e admin possono modificare; gli altri casi sono rifiutati.
RF-11	Risoluzione e ripetizione della richiesta dello stesso stato.	Il passaggio a *RESOLVED* notifica il segnalatore; la ripetizione non genera una seconda notifica.
RF-12	Download dell'export CSV.	Viene prodotto un file CSV leggibile con i dati principali delle issue.
RF-13	Archiviazione da parte di admin.	La issue viene marcata come archiviata.
RF-14	Consultazione lista principale dopo archiviazione.	La issue archiviata non compare nella lista principale.

RF-15	Consultazione pagina archivio.	La issue archiviata è ancora accessibile nella sezione dedicata.
RF-16	Esecuzione algoritmo di suggerimento assegnatario.	Viene suggerito l'utente con minore carico di issue aperte.
RF-17	Tentativo di modifica con utente readonly.	L'utente readonly puo' visualizzare, ma non puo' modificare dati.
RF-18	Contrassegno duplicato da parte di admin.	La issue viene collegata alla issue originale.
RF-19	Controllo stato dopo duplicazione.	La issue duplicata viene chiusa con stato *DUPLICATE*.

10 Requisiti esclusi

Non sono stati inclusi nel perimetro del progetto i requisiti non assegnati al gruppo, come commenti, etichette personalizzabili, dashboard amministrativa completa, cronologia delle modifiche, report mensili e scadenze. Queste funzionalita' potranno essere considerate come possibili estensioni future, ma non fanno parte della consegna prevista per il gruppo.

11 Conclusioni

La specifica definisce una versione di BugBoard26 centrata sulla gestione essenziale delle issue, con attenzione particolare a ruoli, consultazione, ricerca, archiviazione, duplicati e assegnazione. I requisiti sono stati formulati in modo da essere verificabili durante lo sviluppo e durante la discussione finale del progetto.